

## 18 - 03-TP Histologie séance 3 - Pr. Hazmiri

On avait des pancréas exocrines et endocrines. Très bien, donc on va juste revoir le pancréas endocrine, qui en fait fait partie de cette séance des glandes endocrines. Alors, je vais vous projeter des images et vous allez me dire est-ce qu'on a des endocrines ou pas.

Est-ce que vous avez l'écran qui est partagé déjà ? Très bien, alors, donc là c'est un faible grossissement. Qu'est-ce que vous voyez majoritairement ? Qu'est-ce qui est représenté de façon majoritaire pour vous ? Exocrine. Très bien, le pancréas exocrine qui est représenté par quoi ? Les ossines.

Très bien, alors, c'est un faible grossissement. C'est quoi ça, s'il vous plaît, ici ? Les septas. Très bien, les septas qui répartissent le pancréas, s'il vous plaît, en lobules.

D'accord ? Donc on a vu que le pancréas exocrine contient tout ce qui est sécrétoire, représenté par les ossines. Et on a vu très bien les ossines sous forme de ces structures arrondies. Voilà.

Donc on a dit que ça c'est juste des fentes de rétraction, donc il ne faut pas trop faire attention à ça. Mais on a vu que la sinus est cette formation avec sa lumière virtuelle centrale. On a vu aussi les caractéristiques morphologiques des cellules assineuses, des cellules centraux assineuses, d'accord ? Et on a vu bien sûr les unités excrétrices sous forme de canaux.

Attendez, c'est juste un rappel. Voilà, vous avez ici une structure canalaire. Vous la voyez, petit canal excréteur, vous le voyez ? Vous le voyez ? Oui madame.

Il est où ? Il est au centre. Très bien, c'est ça. Avec son revêtement épithélial, d'accord ? Voilà, donc là c'est un canal excréteur.

Alors maintenant qu'on a vu tout ce qui est exocrine et qui représente majoritairement le pancréas, on va passer à ce qui est endocrine. Alors, je vais redescendre. Voilà.

Est-ce que vous voyez qu'ici, sur cette projection, il y a une formation endocrine ? Dites-moi, est-ce que sur cette image, vous avez, en fait, il y a une structure endocrine, un amas de longuérance ? Pourriez-vous me le localiser ? Oui, il est au centre aussi. Madame, il est au centre, un peu clair. Très bien, voilà.

C'est celui-là. Vous êtes d'accord ? Vous êtes d'accord ? Alors, regardez et dites-moi, quelle est l'architecture qu'empruntent les cellules endocrines au niveau de ces tiers-là ? Allez-y. Regardez.

Allez-y, on a déjà vu ça. Arrondi ? Oui, la forme générale. On a dit qu'elle est organoïde.

Les îlots de longuérance sont des amas de cellules glandulaires qui sont organoïdes, c'est-à-dire, ils peuvent être arrondis, ils peuvent être ovoïdes, ils peuvent être triangulaires. Ils ont une forme. Mais à l'intérieur de l'amas, les cellules s'organisent comment ? En cordons ou en travées.

Très bien, en cordons et en travées qui vont s'anastomoser, délimitant entre des espaces, bien sûr, conjonctifs, où vont cheminer les... Les capillaires. Bravo, les capillaires. Alors, si on zoome sur ces cellules-là, quelle est la différence par rapport... Quelles sont les différences qu'elles représentent par rapport aux cellules qui les entourent ? Elles sont plus claires, elles ont un oeil plus normal.

Très bien. Elles sont plus claires, si vous regardez leur cytoplasme par rapport au cytoplasme des cellules acineuses, elles sont plus claires. Et quoi d'autre ? Les noyaux sont bien visibles.

Les noyaux sont... Semblent bien visibles. Très bien. La même chose que pour les cellules acineuses, on voit toujours les noyaux, sauf que dans la cellule acineuse, il y a une forme qui est... Qui est comment ? Pyramidal.

Qui est pyramidal, avec un noyau qui est légèrement refoulé vers la base, donc on parle d'un noyau qui est paracentral. Par contre, ici, ce sont des cellules qui sont grossièrement arrondies, avec un noyau qui est plutôt central. Et les cellules, leur taille par rapport à la taille des cellules acineuses, elle est comment ? Elles sont plus petites.

Elles sont plus petites, voilà. Ce sont des cellules qui sont plus petites, avec un noyau qui est rond et central, avec un cytoplasme qui est plus clair, et la forme de la cellule, elle est différente de la forme pyramidale des cellules acineuses. Et autre chose, l'îlot de l'ombérance, est-ce qu'il est encapsulé ? Est-ce que vous voyez une capsule prévisible ? Voilà, il n'est pas encapsulé.

On ne voit pas de capsule. Donc là, je vous ai dit que c'est des capillaires qui vont se continuer à travers l'îlot, pour être en contact direct avec les cellules endocrines. D'accord ? Et bien sûr, pour savoir les différentes cellules qui sécrètent les différentes hormones, il faut avoir recours à d'autres techniques, notamment l'immunohistochimie.

C'est bon ? C'est bon ? Oui. Alors, rapidement, on a vu aussi dans les glandes endocrines, ça. Alors, c'est quoi ça ? Une thyroïde.

Bravo. Comment vous avez reconnu votre thyroïde ? Les follicules thyroïdes. Oui.

Alors, on commence toujours par la vue qui est générale, au faible grossissement. Donc, tout ça, tout ça, c'est le parenchyme thyroïdien, qui est fait de ces structures sphériques, globalement sphériques, de taille variable. Et puis, en périphérie, vous avez ça.

Quoi ça ? La capsule. Très bien. C'est la capsule qui est vascularisée, d'accord ? Qui est aussi énervée.

Et regardez ce qu'elle fait, cette capsule. Elle envoie des travaux. Très bien.

Elle envoie des projections qui vont répartir la glande en lobules. En lobules. Voilà.

Alors, maintenant, voilà ces projections. La mise au point. Les projections qui délimitent un petit peu des lobules, en intra-thyroïdien.

Alors, maintenant, si on veut voir, à l'intérieur des lobules thyroïdiens, on veut voir de près de quoi est constitué le follicule ou la vésicule thyroïdienne. Donc, follicule ou vésicule thyroïdienne, c'est la même chose. Dites-moi, qu'est-ce qui vous paraît dès ce grossissement-là ? Déjà évident, dès ce grossissement.

La colloïde. La colloïde. Très bien.

La colloïde, c'est cette substance-là, éosinophile, c'est-à-dire, elle est acidophile. Elle a cette apparence qui est rose. Elle est craquelée.

Donc, on voit aussi ces stris. Donc, c'est des petits artefacts aussi techniques, ces stris blanchotres. Et cette colloïde, elle est bordée par ? Une fine couche de cellulose.

Par ? Une fine couche de cellulose. Très bien. Une couche cellulaire.

Donc, si on prend, par exemple, ce follicule, on voit très bien ici un épithélium, qui est fait de ? Quel type de cellules ? Ce que je vous souligne. Cellules folliculaires. Très bien.

Ce sont les cellules folliculaires. Alors, qu'est-ce qu'on trouve entre les follicules thyroïdiennes ? Les cellules parafolliculaires. Avant, les cellules parafolliculaires, on va prendre ? Tissus interstitiels.

Très bien. C'est le tissu interstitiel qui va soutenir ces structures folliculaires ou vésiculaires et qui est, bien sûr, comme vous le voyez, richement vascularisé. D'accord ? Vous voyez des capillaires un peu partout dans l'interstitium.

C'est parce que c'est une plante qui est endocrine. Alors maintenant, on va encore zoomer. Voilà.

Au niveau de la colloïde, vous avez des petites choses blanches, comme ça. C'est quoi ça ? Des cellules parafolliculaires. Pardon ? Des cellules parafolliculaires.

Là, regardez. Des vacuoles ? Ce sont des vacuoles. C'est vacuolaire.

Ce sont des vacuoles qu'on retrouve où ? Elles sont en fait situées au niveau de l'interface entre la cellule folliculaire et la colloïde. Ce sont des vacuoles de ? De résorption. Très bien.

Ce sont des vacuoles de résorption qui témoignent de l'activité du follicule thyroïdien. Parce qu'on a dit qu'il y a des follicules qui peuvent être actifs, très actifs, et d'autres qui le sont moins. Et parmi les critères de l'hyperactivité thyroïdienne, c'est la présence de nombreuses vacuoles de résorption.

D'accord ? Alors au niveau de ce follicule, on en voit un peu. Alors qu'au niveau des follicules

adjacents, on voit que les cellules folliculaires sont très actives, et sont très minoritaires, voire même absentes. D'accord ? Alors, pour maintenant, si vous prenez cette structure, ce follicule thyroïdien, voilà, ce follicule thyroïdien.

Alors on a dit qu'ici c'est quoi ? Cellules folliculaires. Très bien, ce sont les cellules folliculaires qu'on appelle aussi quoi ? On les appelle comment ? Cellules folliculaires ou thyrocytes. D'accord ? Oui, d'accord madame.

Voilà, donc ce sont les cellules folliculaires qui forment un épithélium. Comment il est cet épithélium ? Très bien, et bien sûr cet épithélium il repose sur une lame basale que je vous fais ici de façon schématique. Et bien sûr ici c'est le tissu interstitiel avec les vaisseaux.

On a dit aussi, c'est-à-dire la forme des cellules folliculaires elle peut changer avec le degré d'activité de la thyroïde. Dans des follicules thyroïdiens qui sont hyperactifs, on peut voir des cellules qui sont ? Cylindriques. Très bien, cylindriques hautes, c'est-à-dire elles seront plus hautes que larges.

Voilà, comme ça, et par conséquent vous aurez, par conséquent si vous avez un épithélium qui est cylindrique haut avec des cellules hyperactives riches en organites intracytoplasmiques, c'est-à-dire que les organites intracytoplasmiques nécessaires pour la synthèse des hormones thyroïdiennes vont hypertrophier pour donner cet aspect qui est cylindrique haut. Qu'est-ce qui va se passer au niveau de la lumière et de la colloïde ? Qu'elle va se réduire. Très bien, elle va devenir réduite, de calibre réduit, et bien sûr, vous aurez beaucoup de vacuoles de résorption et cette colloïde, elle sera peu colorable, d'accord ? Peu colorable pour la simple raison parce qu'on a besoin de ces hormones thyroïdiennes en train d'être synthétisées et donc lorsqu'elles vont être synthétisées, elles vont être libérées dans le courant sanguin.

Donc, quand le follicule est hyperactif, il y aura peu de stockage au niveau de la colloïde. Et bien sûr, ça va être l'inverse comme ce qu'on voit majoritairement au niveau de ces follicules lorsque la thyroïde est peu active, donc peu de vacuoles de résorption, une colloïde qui est assez abondante, qui est assez bien colorable et un épithélium qui est cubique, voire même aplati dans certains follicules, d'accord ? Alors maintenant, les cellules, quelles cellules ? Parafolliculaires. Parafolliculaires.

Qu'est-ce qui secrète ces cellules parafolliculaires ? Calcitonine. Très bien, la calcitonine. Donc, ce sont les appels des cellules C qui sécrètent la calcitonine, hormone hypocalcémiante, donc l'effet inverse de la parathormone.

Est-ce que vous en voyez sur cette image ? Je vais vous mettre le plus fort grossissement. Alors, est-ce que vous arrivez à voir des cellules C ? Oui. Où ça ? Et comment elles sont ? Il y en a celles qui sont très proche des cellules C. Oui, au centre à droite, à gauche ou là-haut ? Au centre à droite et à gauche.

Comment elles sont ces cellules par rapport aux cellules folliculaires ? Elles sont plus volumineuses et claires. Très bien, donc vous voulez parler de ça par exemple ? Oui, exactement. Bravo.

Donc là, ce sont les cellules C parafolliculaires. Je dessine le noyau de ces cellules. Donc vous avez un cytoplasme qui est clair, des noyaux qui sont augmentés de volume et arrondis.

Et ces cellules, on les voit au niveau de l'interstitiel. Donc on est ici au niveau de l'interstitium. D'accord ? Donc ce sont des cellules qui ne sont jamais... En contact de la colonie.

Très bien. On ne les retrouve jamais au contact de la colloïde. Et donc soit elles vont former de petits amas comme ce qu'on voit ici, interstitiaux.

Donc des petits amas interstitiaux. Ou bien... Ou bien... Entre l'embasole et le bras. Est-ce que vous en voyez, sur cette projection, des cellules parafolliculaires, plutôt au contact de la membrane basale ? Alors regardez au niveau de ce follicule thyromédien.

Vous les voyez ? Vous les voyez ? Oui. Voilà. Ce sont des cellules.

Ici, bien sûr, on voit le cytoplasme de la cellule folliculaire. Donc là, c'est une cellule folliculaire, avec son noyau. Là aussi, c'est du cytoplasme.

Et puis, ces deux cellules sont vraiment au contact de la membrane basale. Et maintenant, si vous vous baladez à travers toute la lape, vous allez constater la présence de ces cellules, avec un cytoplasme qui est clarifié, la forme qui est arrondie, et surtout la situation, la topographie, qui est soit interstitielle, soit au contact de la membrane basale. D'accord ? C'est bon ? Vous en avez ici, vous en avez là.

Si vous regardez un peu partout, vous allez voir des cellules parafolliculaires, surtout en interstitielle, parce que la situation contre la membrane basale, ça dépend aussi de la coupe. Il y a parfois des coupes qui laissent un petit peu croire qu'elles sont au contact de la colloïde, alors qu'elles sont vraiment au contact de la membrane basale. Voilà, ici.

Ça va ? Ça va ? Très bien, très bien. Alors, on va passer à quel organe ? Alors, vous allez voir ça, vous allez me dire c'est quoi. Très joli.

Alice, c'est quoi ? C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? C'est une ? Capsule. Très bien, c'est une capsule. On y voit des fibres, on y voit des vaisseaux, on y voit des nerfs.

Il y a aussi du tissu. Chnawada ? Je suis asiatique. Très bien, en périphérie.

Et vous avez un parenchyme. Est-ce que vous pouvez me décrire ce parenchyme ? Sans me dire c'est quoi l'organe. Dites-moi, vous faites juste un petit descriptif de ce que vous voyez.

Qu'est-ce que vous voyez ? Non ? C'est difficile ? Est-ce que c'est difficile ? S'il vous plaît, c'est un peu difficile ? Oui. Très bien, je fais le tour pour vous montrer que c'est un tout petit organe. On s'est arrêté au niveau de la coupe.

En fait, on s'est arrêté au centre. Mais sachez que ce que vous avez ici, vous l'avez aussi de l'autre côté, avec une capsule périphérique. Alors, vous me décrivez, c'est-à-dire je ne vous demande pas de me donner les termes histologiques, juste vous me dites comment il est ce petit organe, comment il est sa forme et comment il s'organise.

C'est-à-dire, de façon générale, ce que vous constatez et ce que vous voyez. Par exemple, c'est quoi ces structures-là ? C'est quoi ça ? Ce sont ? Des capillaires. Ce sont des vaisseaux.

Ce sont des vaisseaux sanguins. Et ils siègent où ces vaisseaux-là ? Au niveau du centre. Très bien, au niveau du centre de cet organe.

Ces vaisseaux, ils sont de plus gros calibre avec une paroi qui est assez bien visible. Vous voyez ? Si vous comparez à ce qu'on a ici au centre, vous avez de petites lumières capillaires. D'accord ? Petits capillaires.

Alors, quoi d'autre ? Est-ce que l'architecture est la même au niveau du centre qu'au niveau de la périphérie ? Non, il n'y a aucune différence. C'est organisé en couches. Très bien, il y a des couches.

Alors, comment sont ces couches ? Combien de couches vous voyez sur l'image ? On peut parler d'une corticale et d'une aiguillère. Pardon ? Oui ? Deux couches. Oui.

Oui. Très bien. La corticale.

Bon, ce que je vous ai dessiné, je viens de redessiner cette partie-là. C'est quoi cette partie-là ? C'est là ? La médulaire. La médulaire de quoi ? De la glande surrénale.

Voilà, c'est la médulaire surrénale. C'est la médulaire surrénale. Et ce qui reste en périphérie, recouvert en périphérie par la capsule, c'est quoi ça ? C'est la cortico-surrénale.

C'est la cortico-surrénale. Ah, on a le cortex surrénalien. D'accord ? Vous arrivez à voir maintenant ? Vous répondez s'il vous plaît.

Est-ce que vous arrivez à voir ? Oui, madame. Alors, dites-moi, le cortex, il est fait de quoi ? Je vais vous aider. Vous avez le cortex ici.

Il est fait de quoi ce cortex ? Il est fait aussi de différentes couches cellulaires. Oui. Combien de couches ? Trois couches.

Trois couches. Est-ce que vous arrivez à discerner ces couches sur l'image ? Oui. Hein ? Oui.

Alors, quelles sont les couches que vous arrivez à voir ? Une couche qui est africaine, c'est la couche grande, la plus externe. Mais c'est africaine, c'est la plus externe, d'accord ? Qui est juste directement au-dessous de la capsule. Oui, madame.

Très bien. Et elle est comment ? Alors, Hadi, c'est quoi ? C'est ? Non. D'accord.

Donc, ça, c'est la capsule. Alors, la couche la plus périphérique, il y a Hadi. Vous êtes d'accord ? Oui, madame.

Oui, madame. Donc, c'est là, c'est la couche, c'est la couche la plus externe de la suranane, de la corticoïde. La glomérulée.

La glomérulée qui sécrète les minéralos corticoïdes. Alors, regardez les cellules au niveau de la glomérulée. Elles sont organisées comment ? En amas.

Très bien. En amas qui sont soit arrondis, soit ovoïdes. D'accord.

Et regardez les cellules. Elles ont un aspect polyhédrique. Elles sont ? Comment elles sont les cellules, pardon ? Polyhédriques.

Oui. Elles sont un petit peu poly... Pardon. Elles sont un petit peu polyhédriques.

Voilà. Ou on les voit parfois arrondies. D'accord ? Si je vous demande de les comparer à ces cellules-là, juste en dessous.

C'est des cellules qui appartiennent à quelle couche ? Fasciculée. Reticulée. Bravo.

Bravo. Là, la fasciculée. La première réponse, c'est la fasciculée.

C'est la fasciculée, comme vous voyez très bien, qui représente plus de 70% de l'épaisseur corticale. Regardez. D'accord ? Donc si on a à comparer entre cellules de la glomérulée et cellules de la fasciculée, qu'est-ce qu'on dirait ? Elles sont plus grandes.

En amas. Lesquelles ? Les cellules de la fasciculée. De la fasciculée.

Bravo. Donc c'est des cellules qui sont très grandes ou la plus grande. Regardez.

Quoi d'autre par rapport à celles-là ? Plus claire. Quoi d'autre ? Plus claire. Plus claire.

Bravo. Plus claire. Plus claire.

Quoi d'autre ? Elles ont un cytoplasme d'aspect différent. Très bien. Qu'est-ce qu'il a ce cytoplasme ? Bravo.

Il est vacuolaire. Bravo. Il est vacuolisé.

Dites-moi, est-ce que vous êtes en train de réciter ? Zama, franchement, ou là vous arrivez à relier les notions du cours à l'image ? Madame, on arrive à voir bien les vacuoles. Très bien. Voilà.

Je vous prends cette cellule-là. Vous voyez les petites vacuoles ? Vous les voyez ? Vous les voyez ? Oui, madame. Une deuxième cellule avec d'autres petites vacuoles.

Comment elles sont ces vacuoles ? Comment elles sont ? Leur aspect ? Ramifiées. Non, mais c'est ramifié. Pas clair.

On ne parle pas de ramifié, mais ce sont des vacuoles qui ont quel aspect ? Couleur ? Pas clair. Blanchotres, parce qu'on dit que ce sont des vacuoles qui donnent un aspect optiquement vide. Comme s'il n'y avait rien ici.

C'est vide. Oui ou non ? Oui, madame. Où est-ce qu'on voit cet aspect ? Dans quelle autre cellule que vous avez vue l'année dernière ? Dans la dipocyte.

Très bien, sauf que dans la dipocyte, on voit un aspect qui est assez homogène. Comme si on voit une grosse vacuole qui est d'aspect optiquement vide. Alors, ces cellules-là, elles sont riches en quoi ? Oui, oui.

Pour synthétiser les glucocorticoïdes, notamment le cortisol, on a besoin de précurseurs lipidiques. Ce qui donne cet aspect qui est optiquement vide, c'est en fait la richesse en lipides de son cytoplasme. Et je vous ai dit, si vous vous rappelez de ce que je vous ai dit un jour, que la graisse suivant la technique standard, elle va être dissoute.

Elle va être dissoute dans les cellules. Et donc, après la coloration, vous aurez juste sa place qui est restée vide. D'accord ? Donc ces cellules de la fasciculée, qu'on appelle, il y a déjà une étudiante, très bien, elle a dit spongiocytes.

Elles sont riches en vacuoles lipidiques parce qu'elles vont synthétiser justement ces glucocorticoïdes. Donc la différence entre la fasciculée en général et la glomerulée, c'est déjà la répartition ou la représentativité ou l'abondance par rapport au cortex surrénalien. C'est-à-dire que la fasciculée, elle occupe plus d'espace.

Yak, vous êtes d'accord ? Oui madame. Yak, alors autre chose, l'architecture. Donc elle a dit que c'est la glomerulée ou elle a dit que c'est la fasciculée.

L'architecture, on a parlé d'amas, d'ilos, ovoïdes, arrondis. Alors qu'au niveau de la fasciculée, comment elle est cette architecture ? Des travées. Oui, des travées.

Les travées sont en général moins épaisses que ça. Des cordons épais. Très bien, c'est des cordons.

Regardez ces cordons, comment ils sont ? Parallèles entre eux. Très bien, ils sont parallèles entre eux et perpendiculaires par rapport à la... Ils sont séparés par rapport à la capture. Très bien.

Alors, est-ce que vous voyez, qu'est-ce qu'on voit entre ces cordons ? Les capillaires. Très bien. Les capillaires, bien sûr, ils sont soutenus par du tissu conjonctif.

Ce tissu conjonctif, ce n'est en fait que des petites projections de la capsule. Donc déjà, vous en voyez ici, regardez, au niveau de l'agglomérulée, c'est des capillaires qui sont assez larges. Regardez, au niveau de l'agglomérulée, les capillaires sont assez larges.

Par contre, au niveau de la fasciculée, puisqu'ils se situent entre les cordons, ils vont suivre un petit peu cette architecture et être un petit peu comprimés avec cet aspect allongé entre les cordons. Ça va ? Donc, l'agglomérulée, elle est moins épaisse que la fasciculée. L'architecture, c'est en amas, alors qu'au niveau de la fasciculée, c'est plutôt une architecture qui est cordonale, des cordons épais parallèles entre eux.

La cellularité, les cellules qui sont polygonales ou arrondies, petites au niveau de l'agglomérulée avec un cytoplasme qui est assez éosinophile et des noyaux, regardez, des noyaux bien prononcés. On dit qu'ils sont hyper crams, très bien colorés. Alors que les cellules au niveau de la fasciculée, qu'on appelle les spongiocytes, c'est des cellules qui sont de plus grande taille, les spongiocytes parce qu'elles sont d'aspect microvacuolisé en rapport avec la présence de vacuoles lipidiques.

Donc, c'est une teinte qui est claire du cytoplasme, le noyau central et bien sûr, la taille qui est assez grande. Est-ce que c'est clair pour ces deux couches ? Est-ce que c'est clair ? Est-ce que vous arrivez à voir maintenant ce qu'on a eu dans le corps, à le palper, à le toucher ? Oui, madame. Très bien.

Alors, qu'est-ce qui vient après la fasciculée ? Regardez cet aspect cordonal de la fasciculée. Qu'est-ce qui vient après cette fasciculée ? La réticulée. La réticulée.

Alors, dites-moi, comment elle est cette réticulée ? Comment elle vous paraît par rapport à la fasciculée qu'on vient de voir ? Plus colorée. Bravo ! Donc, là, c'est la fasciculée, c'est clair, alors que là, c'est la réticulée, c'est plus coloré. Et on a une teinte qui est plus foncée, d'accord ? Comment sont les cellules ? Petites.

C'est des cellules plus petites, oui. L'absence des vacuoles. Pas l'absence, parce que la couche, elle va sécréter quoi ? Qu'est-ce qu'elle va sécréter, la réticulée ? Les androgènes sur une amie.

Très bien, les androgènes. Et les androgènes, notamment, ils sont de consistance lipidique, sauf qu'on a très peu de vacuoles dans des cellules qui sont plus petites par rapport à la fasciculée. Donc, c'est aussi des cellules qui contiennent quelques vacuoles lipidiques, intracytoplasmiques,

mais c'est très rare, beaucoup moins représentées par rapport aux vacuoles de la fasciculée.

De ce fait, le cytoplasme, il est plus foncé. On voit qu'il est globalement, grosso modo, éosinophile. Les cellules sont plus petites de taille.

Et on a parlé aussi d'une autre caractéristique au niveau du cou. De cette couche. Comment elle s'organise déjà, cette couche ? La réticulée.

En paramétrier. Pardon ? En ? En paramétrier. Je suis désolée, je ne vous ai pas bien entendu.

En ? Pardon, si vous pouvez répéter s'il vous plaît. Comment est l'architecture de cette couche, s'il vous plaît ? Donc là, je suis descendue en bas. Donc vous avez exactement le cortex.

C'est la même chose, le cortex c'est ça. Tout ça. Comme ce qu'on vient de voir en haut.

Avec les trois couches. D'accord ? Donc glomerulée, fasciculée et réticulée. Donc ça s'arrête là, notre cortex.

Pour voir ici la médullo-surrénale. Alors si on revient à la réticulée, regardez. Comme son nom l'indique, c'est une réticulée.

Elle est comment ? Oui, très bien, c'est un réseau. C'est des travées cellulaires qui vont s'organiser en réseau anastomotique qui délimite entre des espaces labyrinthiques en rapport avec ses capillaires. D'accord ? Donc réticulée, c'est un réseau de travées cellulaires qui vont s'anastomoser.

Alors, ces cellules là, ils vont sécréter les androgènes, les stéroïdes surrénaliens. On a aussi parlé d'une caractéristique de ces cellules, notamment au niveau de leur cytoplasme. Oui ou non ? Bon, c'est pas grave.

C'est pas grave, si vous vous en rappelez pas, c'est pas grave. C'est juste l'hypophychine. D'ailleurs, il y a un étudiant qui m'avait posé la question.

Et c'est un pigment qui est brun, qui s'accumule avec l'âge au niveau du cytoplasme de ces cellules là. Donc vous pouvez oublier ça si vous voulez. Si je vous demande à retenir quelque chose au niveau de la surrénale, c'est bien sûr cette répartition, déjà en médulot et en cortico-surrénale.

Centre et périphérie. Bien sûr, on a la capsule en périphérie, le cortex et la médulot. Et bien sûr, le cortex avec ses trois couches différentes, les unes des autres, aussi bien sur le plan architectural que sur le plan cellulaire.

Voilà. Maintenant, si vous regardez entre cortex et médulaire. Alors dites-moi, qu'est-ce qui vous paraît ? Bien sûr, il y a beaucoup de différences.

Dites-moi, ça concerne quoi ces différences ? Allez-y. Vous êtes toujours avec moi ou vous êtes partis ? On est toujours avec vous. Allez-y.

Est-ce que vous arrivez à situer la médulot-surrénale sur cette image ? Oui madame. Très bien. Donc comment elle est par rapport à la corticale ? À peu près homogène.

Un peu ? Homogène. Oui, c'est-à-dire qu'on ne retrouve pas cette variété de couches. Donc c'est une seule couche.

Très bien. Oui. Par rapport à la surrénale où on a déjà trois couches.

Oui ? Elle est riche en vaisseaux. Très bien. Bravo.

Elle est riche en vaisseaux et c'est des vaisseaux qui sont assez grands, assez larges, avec des parois bien visibles. Donc on parle carrément de lacs ou de canaux vasculaires ou de canaux veineux. Très bien.

Donc homogène avec des vaisseaux de gros calibre. Oui. Et est-ce qu'il n'y a pas une différence de teinte, de coloration ? La coloration est homogène.

Oui, c'est homogène. Mais comment elle est cette coloration ? Donc soit vous comparez à tout le cortex. Donc le cortex, si vous le regardez en totalité, ça va donner un aspect qui est clarifié parce que ce qui prédomine, c'est cette zone fasciculée.

Donc là, c'est clarifié. Alors qu'ici, est-ce qu'ici c'est clarifié ? C'est clair ? Si je vous demande de comparer entre la coloration de la reticulée et de la médulle, elle est plus sombre avec plus de granulation. Il y a plus de ? Granulation.

Pas encore. On va descendre encore au faux regrossissement pour voir un petit peu ce qui se passe au niveau du cytoplasme. Pour parler de granulation, on doit voir de près le cytoplasme.

Mais déjà la teinte, la coloration, comment elle est ? Pour la reticulée, c'est eosinophile, c'est rose si vous voulez, c'est rose français. Alors qu'au niveau de la médulle, c'est ? Violet. Voilà, ça donne une teinte qui est légèrement ou faiblement basophile.

D'accord ? Est-ce que vous êtes d'accord ? D'accord ou pas d'accord ? Voilà. Donc la reticulée, c'est ce qui est rose. D'accord ? Et la médulle, c'est tout ça.

C'est un aspect qui est faiblement basophile. Maintenant, si on descend encore plus pour voir justement le cytoplasme. Très bien, votre collègue a dit qu'il y a plus de granulation.

Et ces granulations, on les voit à un plus fort grossissement. Voilà. Vous les voyez ? Vous les voyez ? Donc vous avez le noyau.

Vous avez de toutes petites granulations intracytoplasmiques. Je vous arrive à les voir ? Oui,

madame. Très bien.

Donc c'est des cellules qui sont comment ? Polyhédrides. Très bien. Elles sont de grande taille et avec un cytoplasme qui est granulaire, faiblement basophile.

Et c'est des cellules qui vont sécréter les ? Les catécholamines. Les catécholamines. Donc l'adrénaline et la noradrénaline.

Est-ce que vous êtes arrivée à voir ça ? S'il vous plaît. Est-ce qu'il y a un problème ? S'il vous plaît. S'il vous plaît.

Je ne sais pas, j'ai l'impression que vous ne voulez pas parler. Madame, on est là. Et voilà, vous me laissez parler toute seule.

J'ai l'impression qu'il n'y a personne. Non, madame, c'est bon. Alors, est-ce qu'il y a des questions ? Madame ? Oui ? Comment on distingue entre les différentes cellules de la médullaire ? Alors, à votre avis.

Déjà, il y a des éléments de microscopie électronique, les grains de sécrétion, les granulations cytoplasmiques qui contiennent soit l'adrénaline, soit la noradrénaline. Il y a une différence à la microscopie électronique entre les deux. Il y en a celles qui sont... Bon, c'est vraiment des détails, on ne veut pas rentrer dans ces détails.

Il y a des granulations qui sont entourées par... En fait, les deux types sont entourés par des allos, des vides, des allos périgranulaires. Et ces allos, ils sont plus larges dans un type de cellule, alors qu'il est moins dans l'autre type, d'accord ? Ce qui fait que ça va donner un aspect qui est plus clair. Je ne sais pas où je suis, la noradrénaline, pour les cellules qui sécrètent la noradrénaline par rapport aux autres.

Mais c'est vraiment des détails. Et si... Bon, on fait rarement les techniques immunostochimiques pour voir ça, mais vous pouvez le faire. D'accord ? C'est des détails.

Pour vous, il faut retenir la forme générale, c'est-à-dire l'architecture générale de la médulose urénale, la forme générale des cellules, cette teinte qui est faiblement basophile, qui tend un petit peu vers la coloration violette, et la caractéristique granulaire du cytoplasme qui comporte ces médiateurs, catécholamine, noradrénaline et adrénaline. Ensuite, les grains sont soit denses, soit clairs, en fonction de leur aspect en microscopie électronique qui est en rapport avec leur contenance. D'accord ? D'accord.

Très bien. D'autres questions ? D'autres questions, s'il vous plaît ? En fait, la catécholamine, la médulose urénale, elle est de quelle origine ? Crête neurale. Très bien.

Elle est d'origine neurectodermique, donc ce sont les crêtes neurales, et donc ça fait partie, si vous voulez, du système sympathique. D'ailleurs, la sécrétion à la catécholamine, l'adrénaline ou

la noradrénaline, ils sont contrôlés par ce qu'on appelle les neurones, les neurones, des neurones prés, c'est-à-dire prés qui viennent en amont de ces cellules-là. C'est des neurones préganglionnaires qui vont contrôler la sécrétion des catécholamines dans des situations de stress que vous connaissez très bien.

D'accord ? Alors que la cortico-surrénale, elle est d'origine ? Mésodermique. Mésodermique, voilà. Alors quand on vous dit que peut-être il n'y aura pas d'examen, vous n'assistez pas, ce n'est pas bien.

Madame, s'il vous plaît. Oui ? Au niveau de ? La médulose urénale. Oui ? On a deux types de cellules.

L'un et l'autre. On a ? Deux types de cellules. Oui.

Les cellules A et les cellules N. Mais je n'avais pas les distinguer. Alors on ne peut pas les distinguer. On ne peut pas les distinguer en microscopie optique.

Je vous ai dit que les cellules A, ce sont les cellules qui vont sécréter ou la produire l'adrénaline. Les cellules N, ce sont les cellules qui vont sécréter la noradrénaline. Alors il y a celles qui sont plus claires que les autres, mais c'est difficile de les voir.

C'est en fait les granulations, c'est l'aspect de leurs granulations en microscopie, surtout électronique, qui pourra faire la part entre les deux. Des granulations qui sont claires dans les unes, qui ne sont moindres dans les autres. Mais pour vous, il faut retenir l'aspect en général de ces cellules.

D'accord ? Là, il y a les cellules en général qui contiennent la noradrénaline. Je pense que ce sont les cellules qui sont plus denses que les cellules qui contiennent l'adrénaline. Oui.

D'accord ? C'est bon ? Oui, merci. Je vous en prie. D'autres questions ? Alors là, même si, je ne sais pas, je ne sais pas encore officiellement les modalités d'évaluation pour les TP, c'est vrai qu'il n'y a pas eu de présentiel, c'est vrai que, professeur Fréry, vous avez dit qu'il n'y aura pas de TP, mais même s'il n'y aura pas de TP, il faut assister à ce type de séance.